**NOM :** **Classe :**

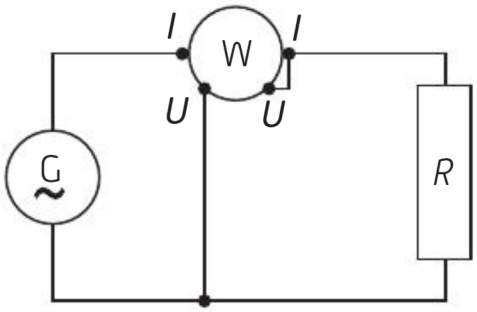
**Prénom :**

# TP1 - Comment mesurer la puissance moyenne consommée par un appareil électrique en régime alternatif?

**Le soin et la rédaction interviendront dans la notation.**

**Matériel**

- 1 résistor de 33 Ω
- 1 bobine avec L = 70 mH et r = 26,5 Ω
- 1 wattmètre
- 1 générateur 6V - 50 Hz
- 1 plaque de test
- 5 fils de connexion




## Protocole

- Réaliser le montage schématisé ci-dessus.

Appeler M Ruiz pour qu'il vérifie le montage.

- En utilisant les fonctionnalités du wattmètre, mesurez la puissance électrique consommée $P$, la tension $U$ et l'intensité du courant $I$. Écrire les valeurs dans le tableau ci-dessous.
- Dans le montage, ajoutez la bobine en série avec le résistor.

Appeler M Ruiz pour qu'il vérifie le montage.

- Mesurer à nouveau $P$ , $U$ et $I$.

## Mesures

❶ Complétez le tableau suivant :

| Dipole | P (en W) | U (en V) | I (en A) | U $\times I$ | $\frac{P}{U \times I}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Résistor | | | | | |
| Bobine | | | | | |

## Interprétation

❷ Proposer pour le résistor une relation entre $P$ , $U$ et $I$.

❸ Cette relation est-elle vérifiée pour une bobine ? .....

**Validation**

Avec un compteur d'énergie portatif, on a mesuré la puissance électrique consommée $P$, dite "active", la tension efficace $U$ et $I$ l'intensité efficace pour un four composé de résistor (image 1) et pour un moteur contenant des bobine (image 2)

❹ Observez les valeurs mesurées et choisissez l'écran qui correspond à chaque appareil.

Justifier votre choix.

①

②